HỌC PHẦN HUST

BÀI LÀM THÊM 1

Phương pháp tối ưu

Tổng hợp theo chủ đề, lời giải ngắn gọn và thống nhất

Mạch nội dung

Mô hình hóa và tính lồi → tối ưu không ràng buộc → gradient descent → quy hoạch tuyến tính → KKT. Mỗi bài chỉ xuất hiện một lần; ghi chú cô chấm và chữa được gõ lại cạnh bài tương ứng.

Tổng hợp từ giáo trình, đề bài và ghi chép môn học.

31 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Phạm vi và cách dùng tài liệu **2**

1 Bài toán tối ưu và mô hình hóa **2**
1.1 Dạng tổng quát và cách gọi . . . 2
1.2 Quy trình mô hình hóa . . . 2
1.3 Bài 10 trang 62 – lập mô hình sản xuất † . . . 3
1.4 Bài 20 trang 292 – hồi quy và bình phương tối thiểu . . . 3
1.5 Mô hình hỗn hợp có biến nguyên . . . 3

2 Tập lồi, hàm lồi và Hessian **4**
2.1 Định nghĩa cần nhớ . . . 4
2.2 Kiểm tra lồi/lõm bằng Hessian . . . 4
2.3 Bài 16 trang 37: xét lồi bằng đạo hàm và định nghĩa † . . . 4
2.4 Bài 17 trang 37 – phân loại bảy hàm ⋆ . . . 5

3 Tối ưu phi tuyến không ràng buộc **7**
3.1 Điều kiện bậc một và bậc hai . . . 7
3.2 Dạng quadratic giải được ngay . . . 7
3.3 Bài 3 trang 289 – quadratic xác định dương ⋆ . . . 8
3.4 Bài 4 trang 289 – điều kiện tối ưu của quadratic † . . . 8
3.5 Bài 5 trang 289 – tham số α ⋆ . . . 8
3.6 Bài 6 trang 289 – cực tiểu địa phương không toàn cục ⋆ . . . 9
3.7 Bài 7 trang 290 – tìm mọi cực tiểu toàn cục ⋆ . . . 10
3.8 Bài 8 trang 290 – điểm dừng và hướng giảm ⋆ . . . 10
3.9 Bài 9 trang 290 – điều kiện bậc một cho bài toán lồi † . . . 11
3.10 Hướng giảm và đạo hàm theo hướng . . . 11
3.11 Bài 2 trang 289 – hướng d và nửa đường thẳng ⋆ . . . 12

4 Gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia **12**
4.1 Thuật toán cần viết được . . . 12
4.2 Công thức cỡ bước cho hàm quadratic . . . 12
4.3 Bài 11(i) trang 290 – dãy lặp có công thức đóng ⋆ . . . 13
4.4 Bài 11(ii) trang 290 – tính ba bước ⋆ . . . 13
4.5 Bài 11(iii) trang 290–291 – ảnh hưởng của γ ⋆ . . . 14

5 Quy hoạch tuyến tính **14**
5.1 Dạng tổng quát và dạng chính tắc trong giáo trình . . . 14
5.2 Quy tắc đưa về min $c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$ . . . 15
5.3 Bài 1 trang 129 – đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ ⋆ . . . 15
5.4 Bài 2 trang 129 – biến tự do và vế phải âm ⋆ . . . 16
5.5 Đơn hình cho LP tổng quát – quy trình chuẩn . . . 16

6 Phương pháp hình học và nghiệm ở đỉnh **17**
6.1 Quy trình giải LP hai biến . . . 17
6.2 Bài 6(i), trang 130 – miền khả thi rỗng ⋆ . . . 17
6.3 Bài 6(ii), trang 130 – tìm min trên miền không bị chặn ⋆ . . . 18
6.4 Bài 5 trang 130 – tổ hợp lồi của nghiệm tối ưu † . . . 19
6.5 Bài 7 trang 130 – phương án cực biên không suy biến † . . . 19
6.6 Bài 10 trang 131 – tồn tại nghiệm và tập nghiệm lồi † . . . 20

7 Bài bổ sung: hướng giảm và KKT **20**
7.1 Bài 10 trang 290 – nhận biết hướng giảm † . . . 20
7.2 Điều kiện KKT . . . 20
7.3 Bài 16 trang 291(ii): nghiệm lồi tại biên . . . 21
7.4 KKT không đủ nếu bài toán không lồi . . . 21
7.5 Bài 21 trang 292: nghiệm tối ưu tại biên . . . 21

Ghi chú chuẩn hóa **21**

Phạm vi và cách dùng tài liệu

Một mạch, không lặp bài

Các bài được sắp theo công cụ cần dùng: mô hình hóa; tập và hàm lồi; cực trị không ràng buộc; hướng giảm và gradient descent; quy hoạch tuyến tính; cuối cùng là KKT. Ký hiệu $\star$ là bài trọng tâm theo đề/buổi học; † là bài mở rộng để luyện thêm.

- Mỗi đề chỉ được trình bày ở một mục; công thức chung chỉ nhắc một lần rồi áp dụng vào bài.
- Khung **Cô chữa** ghi lại các điểm sửa màu đỏ/xanh đã thấy trên bản viết tay.
- Bài KKT trang 291–292 được thêm từ vở; phần này bổ sung đề ôn tập chính.
- Nguồn ảnh gần khớp là `Downloads\Bài`; thư mục `Downloads\Bài làm thêm 1` ghi trong yêu cầu không có nguyên văn trên máy. Bỏ ảnh scan khỏi PDF để bản tổng hợp gọn; bản gốc vẫn ở thư mục Downloads.

1 Bài toán tối ưu và mô hình hóa

1.1 Dạng tổng quát và cách gọi

Bài toán tối ưu có dạng

$$\min_{x\in D} f(x) \qquad \text{hoặc} \qquad \max_{x\in D} f(x),$$

trong đó $x = (x_1, \ldots, x_n)$ là vectơ biến quyết định, f là hàm mục tiêu, còn D là tập khả thi gồm các điểm thỏa mọi ràng buộc.

Phân loại	Ý nghĩa
Tuyến tính	Hàm mục tiêu và tất cả ràng buộc đều tuyến tính.
Phi tuyến	Có ít nhất một hàm mục tiêu hoặc ràng buộc phi tuyến.
Không ràng buộc	$D = \mathbb{R}^n$, không có điều kiện bổ sung lên x.
Có ràng buộc	Có ít nhất một đẳng thức/bất đẳng thức hạn chế x.
Liên tục / nguyên	Biến nhận giá trị thực / chỉ nhận giá trị nguyên. Nếu thêm $x \in \mathbb{Z}^n$, bài toán là quy hoạch nguyên.
Địa phương / toàn cục	So sánh giá trị trong một lân cận / trên toàn bộ tập khả thi.

1.2 Quy trình mô hình hóa

1. Chọn biến quyết định, kèm đơn vị và ý nghĩa.
2. Viết đúng mục tiêu: doanh thu/lợi nhuận thường là max; chi phí/thời gian thường là min.
3. Viết từng giới hạn tài nguyên thành một bất đẳng thức riêng.
4. Thêm miền giá trị: không âm, bị chặn, nguyên hoặc tự do dấu theo đề.
5. Thử một phương án đơn giản để rà dấu và đơn vị.

1.3 Bài 10 trang 62 – lập mô hình sản xuất †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 62

Một xí nghiệp có thể sử dụng tối đa 550 giờ máy cán, 430 giờ máy tiện và 200 giờ máy mài để sản xuất ba loại sản phẩm. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ nhất cần 9 giờ máy cán, 5 giờ máy tiện và 1 giờ máy mài. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ ba cần 8 giờ máy cán, 3 giờ máy tiện và 3 giờ máy mài. Mất 5 giờ máy cán và 3 giờ máy tiện để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ hai. Giá bán mỗi sản phẩm loại thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng là 100, 120 và 55 đô-la. Xí nghiệp cần quyết định sản xuất mỗi loại bao nhiêu đơn vị để doanh thu lớn nhất. Hãy thiết lập mô hình toán học cho bài toán trên.

Lời giải – xác định biến, mục tiêu và giới hạn tài nguyên.

Bước 1 – biến. Gọi x_i là số đơn vị sản phẩm loại i, $i = 1, 2, 3$.

Bước 2 – mục tiêu. Tổng doanh thu là $100x_1 + 120x_2 + 55x_3$, cần tối đa hóa.

Bước 3 – tài nguyên. Cộng giờ sử dụng của từng loại máy không vượt quá số giờ hiện có.

$$\begin{aligned} \max \quad & 100x_1 + 120x_2 + 55x_3 \\ \text{với điều kiện} \quad & 9x_1 + 5x_2 + 8x_3 \le 550, \\ & 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 430, \\ & x_1 + 3x_3 \le 200, \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{aligned}$$

Nếu sản phẩm không thể chia lẻ thì thêm $x_i \in \mathbb{Z}$. Trong bộ số liệu này, $x^* = (0, 110, 0)$ cho doanh thu 13 200 đô-la. Có thể chứng minh tối ưu bằng ràng buộc máy cán:

$$100x_1 + 120x_2 + 55x_3 \le 24(9x_1 + 5x_2 + 8x_3) \le 24 \cdot 550 = 13\,200.$$

Dấu bằng đạt tại $(0, 110, 0)$.

1.4 Bài 20 trang 292 – hồi quy và bình phương tối thiểu

Với dữ liệu $x_i = (a_i, b_i, c_i)^{\mathsf{T}}$ và giá trị thực Y_i, mô hình tuyến tính dự báo $\widehat{Y}_i = w^{\mathsf{T}} x_i$. Chọn w để tối thiểu hóa

$$L(w) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} (Y_i - w^{\mathsf{T}} x_i)^2 = \frac{1}{2N} \|Y - Xw\|^2.$$

Khi đó

$$\nabla L(w) = \frac{1}{N} X^{\mathsf{T}} (Xw - Y), \qquad \nabla^2 L(w) = \frac{1}{N} X^{\mathsf{T}} X \succeq 0.$$

Nghiệm bình phương tối thiểu thỏa $X^{\mathsf{T}} X w = X^{\mathsf{T}} Y$; nghiệm là duy nhất nếu các cột của X độc lập tuyến tính. Ví dụ dự báo giá nhà có thể dùng diện tích, khoảng cách tới trung tâm và số phòng làm biến; dấu hệ số được chọn theo ý nghĩa mô hình. RMSE là căn MSE, còn hàm L ở trên dùng bình phương sai số để đạo hàm.

1.5 Mô hình hỗn hợp có biến nguyên

Ví dụ trong vở:

$$\max \; 6x_1 + 2x_2 + 4x_3, \quad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 8, \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 7, \quad x \ge 0.$$

Nếu x liên tục, miền khả thi lồi; nếu yêu cầu $x_i \in \mathbb{Z}_+$, tập khả thi thường rời rạc và không còn lồi. Vì vậy điều kiện nguyên phải được ghi riêng, không tự thêm vào LP liên tục.

2 Tập lồi, hàm lồi và Hessian

2.1 Định nghĩa cần nhớ

- Tập $C \subseteq \mathbb{R}^n$ lồi nếu với mọi $x, y \in C$ và $\lambda \in [0,1]$, điểm $\lambda x + (1-\lambda)y$ vẫn thuộc C.
- Hàm $f : C \to \mathbb{R}$ lồi nếu
$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$
- Hàm lõm nếu bất đẳng thức đổi chiều. Hàm vừa lồi vừa lõm trên miền lồi chính là hàm affine.
- Giao của các nửa không gian tuyến tính là tập lồi; vì thế miền khả thi của quy hoạch tuyến tính là một đa diện lồi.

Cô chữa – phép toán trên tập lồi

Giao của các tập lồi là tập lồi; hợp thì không nhất thiết (chẳng hạn $[-2,-1] \cup [1,2]$). Nếu C, D lồi thì tổng Minkowski $C + D = \{c + d : c \in C,\ d \in D\}$ cũng lồi.

Hệ quả thi rất hay dùng

Nếu f lồi trên tập khả thi lồi D, mọi cực tiểu địa phương đều là cực tiểu toàn cục. Nếu f lồi chặt thì cực tiểu toàn cục, khi tồn tại, là duy nhất. Với hàm khả vi lồi, điều kiện $\nabla f(x^*) = 0$ đủ để x^* là cực tiểu toàn cục trên $\mathbb{R}^n$.

2.2 Kiểm tra lồi/lõm bằng Hessian

Với f khả vi cấp hai trên miền lồi:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \text{ trên toàn miền} \Rightarrow f \text{ lồi}, \qquad \nabla^2 f(x) \preceq 0 \text{ trên toàn miền} \Rightarrow f \text{ lõm}.$$

Đối với hàm hai biến, viết $H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\Delta = ac - b^2$:

- $a > 0,\ \Delta > 0$: xác định dương (PD). Tại một điểm dừng, điều này đủ cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; trên toàn miền lồi, đủ cho lồi chặt.
- $a < 0,\ \Delta > 0$: xác định âm (ND). Tại một điểm dừng, đủ cho cực đại địa phương nghiêm ngặt.
- $\Delta < 0$: không xác định, hàm không lồi cũng không lõm trên miền mở đó.
- $\Delta = 0$: phép thử chưa kết luận; xét trị riêng, dạng toàn phương hoặc cấu trúc hàm.

Với Hessian $n \times n$, Sylvester: xác định dương khi mọi định thức con chính đầu đều dương; xác định âm khi các dấu định thức con chính đầu luân phiên. Để kiểm tra nửa xác định, không chỉ nhìn định thức cuối: có thể xét mọi định thức con chính hoặc trị riêng.

2.3 Bài 16 trang 37: xét lồi bằng đạo hàm và định nghĩa †

Đề bài gốc – Bài 16 trang 37

Các hàm số sau có phải hàm lồi không? Hãy giải thích bằng ít nhất hai cách:
i) $f(x) = |x|,\ x \in \mathbb{R}$.
ii) $f(x) = e^x + 1 + 5x,\ x \in \mathbb{R}$.
iii) $f(x) = -\ln x + 3x^3,\ 0 < x < +\infty$.

iv) $f(x) = \arctan x,\ 0 < x < +\infty$.
v) $f(x) = |x|$ nếu $x \le 1$, và $f(x) = (x-2)^2 - 1$ nếu $x > 1$, với $x \in \mathbb{R}$.
vi) $f(x) = e^x$ nếu $x < 0$, và $f(0) = 3$, với miền $(-\infty, 0]$.

Lời giải. Ta dùng hai hướng kiểm tra: đạo hàm bậc hai cho hàm trơn; bất đẳng thức Jensen, tính đóng của hàm lồi và phản ví dụ trung điểm cho hàm ghép.

i) $|x| = \max\{x, -x\}$ là giá trị lớn nhất của hai hàm affine, nên lồi; cũng có trực tiếp $|\lambda x + (1-\lambda)y| \le \lambda|x| + (1-\lambda)|y|$. Với $x = -1, y = 1$, bất đẳng thức lõm đòi $f(0) \ge (f(-1) + f(1))/2 = 1$, nhưng $f(0) = 0$. Kết luận: lồi, không lõm.
ii) $f''(x) = e^x > 0$, nên lồi chặt. Mặt khác, e^x lồi chặt và $1 + 5x$ affine; tổng vẫn lồi chặt. Vì vậy hàm không lõm.
iii) $f''(x) = x^{-2} + 18x > 0$ với $x > 0$, nên lồi chặt. Đồng thời $-\ln x$ và $3x^3$ đều lồi trên $(0, +\infty)$, trong đó $-\ln x$ lồi chặt; tổng lồi chặt, không lõm.
iv) $f''(x) = -2x/(1+x^2)^2 < 0$ với $x > 0$, nên lõm chặt. Cùng kết luận từ $f'(x) = 1/(1+x^2)$ giảm nghiêm ngặt; do đó hàm không lồi.
v) Không lồi: lấy $x = 0, y = 2$, ta có $f(1) = 1 > (f(0) + f(2))/2 = -1/2$. Không lõm: lấy $x = 1, y = 3$, ta có $f(2) = -1 < (f(1) + f(3))/2 = 1/2$. Kết luận: không lồi, không lõm.
vi) Trên $(\infty, 0)$, hàm mũ lồi; khi nối tới đầu mút, giá trị $f(0) = 3$ cao hơn giới hạn trái 1, nên bất đẳng thức Jensen vẫn đúng. Cụ thể, với $x < 0$, $0 \le \lambda \le 1$: $e^{(1-\lambda)x} \le (1-\lambda)e^x + \lambda \le (1-\lambda)e^x + 3\lambda$. Có thể kiểm tra tương đương qua độ dốc: $f\prime(x) = e^x$ tăng trên phần trong của miền; nâng giá trị tại đầu mút không làm vi phạm các dây cung lồi. Không lõm vì tại $-1, 0$, $f(-1/2) = e^{-1/2} < (e^{-1} + 3)/2$. Kết luận: lồi, không lõm.

2.4 Bài 17 trang 37 – phân loại bảy hàm ⋆

Đề bài gốc – Bài 17 trang 37

Trong các hàm số sau, hàm nào lồi, hàm nào lõm, hàm nào không lồi không lõm? Vì sao?
i) $f(x_1, x_2) = x_1 e^{-(x_1+x_2)}$.
ii) $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 10x_1 + 5x_2$.
iii) $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 + 9x_1 - 8x_2$.
iv) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 6x_1x_3 + 3x_2x_3$.
v) $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.
vi) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2 + x_2x_3 + 6x_3^2$.
vii) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

Lời giải. Với hàm trơn, lồi tương đương $H \succeq 0$, lõm tương đương $H \preceq 0$. Hessian không xác định chứng minh đồng thời không lồi và không lõm.

i) Đặt $s = x_1 + x_2$. Khi đó

$$H = e^{-s}\begin{pmatrix} x_1 - 2 & x_1 - 1 \\ x_1 - 1 & x_1 \end{pmatrix}, \qquad \det H = -e^{-2s} < 0.$$

Hessian không xác định nên hàm không lồi, không lõm.

ii)

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H = -4 < 0.$$

Hessian không xác định nên hàm không lồi, không lõm.

iii)
$$H = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -10 \end{pmatrix}.$$
Định thức con đầu là $-2 < 0$, còn $\det H = 16 > 0$, nên $H \prec 0$. Hàm lõm chặt.

iv)
$$H = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -6 \\ 1 & 2 & 3 \\ -6 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \det H = -116 < 0, \quad H_{11} = 4 > 0.$$
Định thức âm loại trừ nửa xác định dương; phần tử chéo dương loại trừ nửa xác định âm. Hàm không lồi, không lõm.

v)
$$H = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 4 & -6 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$
Vì $H_{11} = -2 < 0$, ma trận không nửa xác định dương; định thức con chính cấp hai $(1,2) = -4 < 0$ loại trừ nửa xác định âm. Hàm không lồi, không lõm.

Bài 17 trang 37 (tiếp)

Đề bài gốc – Bài 17 trang 37

Trong các hàm số sau, hàm nào lồi, hàm nào lõm, hàm nào không lồi không lõm? Vì sao?
i) $f(x_1, x_2) = x_1 e^{-(x_1+x_2)}$.
ii) $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 10x_1 + 5x_2$.
iii) $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 + 9x_1 - 8x_2$.
iv) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 6x_1x_3 + 3x_2x_3$.
v) $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.
vi) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2 + x_2x_3 + 6x_3^2$.
vii) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

Lời giải tiếp theo.

vi) Đề in hai hạng tử $2x_1x_2 + 4x_1x_2$, nên
$$H = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 6 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \end{pmatrix}.$$
Ta có $H_{11} = 2 > 0$ và định thức con $(1,2) = 12 - 36 = -24 < 0$; vậy Hessian không nửa xác định theo cả hai chiều. Hàm không lồi, không lõm.

vii)
$$H = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 8 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$
Ta có $H_{11} = 2 > 0$ và định thức con $(1,3) = 2 \cdot 0 - 2^2 = -4 < 0$; vậy Hessian không nửa xác định theo cả hai chiều. Hàm không lồi, không lõm.

Kết luận

Trong Bài 17, chỉ hàm (iii) lõm chặt; sáu hàm còn lại không lồi, không lõm. Không có hàm lồi trong danh sách.

Lưu ý chép đúng đề

Ở câu (vi), giữ nguyên hai hạng tử $2x_1x_2 + 4x_1x_2$ như bản in trang 37. Không tự ý đổi hạng tử để làm Hessian giống câu khác.

3 Tối ưu phi tuyến không ràng buộc

3.1 Điều kiện bậc một và bậc hai

Giả sử f khả vi trên một lân cận mở quanh x^*.

- Nếu x^* là cực tiểu/cực đại địa phương thì $\nabla f(x^*) = 0$ (điều kiện cần Fermat).
- Nếu f khả vi cấp hai và x^* là cực tiểu địa phương thì $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ là điều kiện cần; Hessian xác định dương là điều kiện đủ cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.
- Tương tự, cực đại địa phương cần Hessian nửa xác định âm; Hessian xác định âm là điều kiện đủ.
- Hessian không xác định tại điểm dừng cho biết đó là điểm yên ngựa, không phải cực trị địa phương.
- Hessian nửa xác định nhưng suy biến: phép thử bậc hai chưa đủ; có thể cần xét biểu thức hàm trực tiếp.

Tại điểm dừng	Kết luận
$H \succ 0$	Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.
$H \prec 0$	Cực đại địa phương nghiêm ngặt.
H **không xác định**	Điểm yên ngựa.
$H \succeq 0$ **suy biến hoặc** $H \preceq 0$ **suy biến**	Chưa kết luận chỉ bằng kiểm tra bậc hai.

3.2 Dạng quadratic giải được ngay

Với

$$f(x) = \tfrac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax + b^{\mathsf{T}}x + c, \qquad A = A^{\mathsf{T}} \succ 0,$$

ta có $\nabla f(x) = Ax + b$. Điểm cực tiểu duy nhất giải hệ tuyến tính

$$Ax^* + b = 0, \qquad x^* = -A^{-1}b,$$

và

$$f(x^*) = c - \tfrac{1}{2}b^{\mathsf{T}}A^{-1}b.$$

Nếu $A \succ 0$, hàm lồi chặt nên điểm dừng này cũng là cực tiểu toàn cục duy nhất.

3.3 Bài 3 trang 289 – quadratic xác định dương ⋆

Đề bài gốc – Bài 3 trang 289

Cho hàm toàn phương

$$f(x) = \tfrac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax + b^{\mathsf{T}}x + c,$$

với A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, xác định dương, véc-tơ $b \in \mathbb{R}^n$ và số thực $c \in \mathbb{R}$. Nói rằng việc giải bài toán $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ được đưa về việc tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $Ax + b = 0$.

Lời giải. Vì $A = A^{\mathsf{T}}$,

$$\nabla f(x) = Ax + b, \qquad \nabla^2 f(x) = A \succ 0.$$

Điểm dừng duy nhất giải

$$Ax^* + b = 0, \qquad x^* = -A^{-1}b.$$

Hessian xác định dương nên x^* là cực tiểu toàn cục duy nhất. Giá trị cực tiểu là $f(x^*) = c - \tfrac{1}{2}b^{\mathsf{T}}A^{-1}b$.

Ví dụ. Với $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (-2, 8)$, $c = 3$, ta được $x^* = (1, -2)$ và $f(x^*) = 3 - \tfrac{1}{2}(2 + 16) = -6$.

3.4 Bài 4 trang 289 – điều kiện tối ưu của quadratic †

Đề bài gốc – Bài 4 trang 289

Cho $f(x) = \tfrac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$, với A là ma trận đối xứng cấp $n \times n$, $b \in \mathbb{R}^n$.

i) Viết điều kiện cần bậc một và bậc hai của nghiệm tối ưu địa phương. Với điều kiện gì thì f có điểm dừng?

ii) Khi nào thì f có cực tiểu địa phương?

iii) Với điều kiện nào thì f có điểm dừng nhưng không phải cực tiểu địa phương, cũng không phải cực đại địa phương?

Lời giải. Ta có $\nabla f(x) = Ax - b$ và $\nabla^2 f(x) = A$.

- Có điểm dừng khi và chỉ khi $Ax = b$ giải được, tức $b \in \text{Range}(A)$. Điều kiện cần bậc một là $Ax^* = b$; điều kiện cần bậc hai tại cực tiểu là $A \succeq 0$.
- Tại điểm dừng, $A \succeq 0$ khi và chỉ khi đó là cực tiểu địa phương; vì hàm quadratic nên cũng là cực tiểu toàn cục. Nếu $A \succ 0$, cực tiểu là duy nhất.
- Có điểm dừng nhưng không phải cực tiểu hay cực đại khi A không xác định (có cả hướng cong dương và hướng cong âm); điểm dừng ấy là điểm yên ngựa.

Nếu A suy biến và b không vuông góc với $\ker(A)$, phương trình dừng không giải được và hàm không bị chặn theo một hướng thuộc không gian-không.

3.5 Bài 5 trang 289 – tham số α ⋆

Đề bài gốc – Bài 5 trang 289

Cho $f(x) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$.

i) Xác định điểm dừng của f với mỗi giá trị của α.

ii) Xác định điểm cực đại địa phương và cực tiểu địa phương tương ứng với một giá trị cụ thể nào đó của α. Hàm f có điểm cực đại toàn cục hoặc cực tiểu toàn cục không? Vì

sao?

Lời giải. Bước 1: Tìm điểm dừng.

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - 2x_2 \\ 2x_2 - 2x_1 - 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = \alpha x_1, \quad x_2 = x_1 + 1.$$

Nếu $\alpha \neq 1$, điểm dừng duy nhất là

$$x^* = \left(\frac{1}{\alpha - 1}, \frac{\alpha}{\alpha - 1} \right).$$

Nếu $\alpha = 1$, hai phương trình mâu thuẫn nên không có điểm dừng.

Bước 2: Phân loại bằng Hessian.

$$H = \begin{pmatrix} 2\alpha & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 4(\alpha - 1).$$

- $\alpha > 1$: $2\alpha > 0$, $\det H > 0$, do đó $H \succ 0$. Hàm lồi chặt, điểm dừng là cực tiểu toàn cục duy nhất; $f(x^*) = -\frac{\alpha}{\alpha - 1}$.
- $\alpha < 1$: $\det H < 0$, Hessian không xác định; điểm dừng là yên ngựa, không phải cực trị.
- $\alpha = 1$: không có điểm dừng. Thật vậy $f = (x_1 - x_2)^2 - 2x_2$, không bị chặn dưới khi $x_1 = x_2 \to +\infty$.

Kết luận theo tham số

Với $\alpha > 1$, hàm có cực tiểu toàn cục duy nhất $x^* = (1/(\alpha - 1), \alpha/(\alpha - 1))$, không có cực đại toàn cục; ví dụ $\alpha = 2$ cho $x^* = (1, 2)$, $f(x^*) = -2$. Với $\alpha < 1$, điểm dừng là yên ngựa và hàm không bị chặn trên/dưới. Với $\alpha = 1$, không có điểm dừng và hàm cũng không bị chặn trên/dưới.

3.6 Bài 6 trang 289 – cực tiểu địa phương không toàn cục ⋆

Đề bài gốc – Bài 6 trang 289

Xét hàm số $f(x, y) = e^{3y} - 3xe^y + x^3$. Chứng minh điểm $(1, 0)^{\mathsf{T}}$ là điểm tối ưu địa phương của hàm f nhưng không phải điểm tối ưu toàn cục.

Lời giải.

Bước 1: Gradient tại điểm đã cho.

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} -3e^y + 3x^2 \\ 3e^{3y} - 3xe^y \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 2: Hessian.

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3e^y \\ -3e^y & 9e^{3y} - 3xe^y \end{pmatrix}, \qquad H(1, 0) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$H_{11} = 6 > 0$, $\det H(1, 0) = 27 > 0$, nên Hessian xác định dương. Vậy $(1, 0)$ là cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; $f(1, 0) = -1$.

Bước 3: Bác bỏ cực tiểu toàn cục. Trên đường $y = 0$,

$$f(x, 0) = 1 - 3x + x^3 \longrightarrow -\infty \quad \text{khi } x \to -\infty.$$

Hàm không bị chặn dưới; do đó $(1, 0)$ không thể là cực tiểu toàn cục.

3.7 Bài 7 trang 290 – tìm mọi cực tiểu toàn cục ⋆

Đề bài gốc – Bài 7 trang 290

Giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ với
i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$ ($n = 1$);
ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$ ($n = 1$);
iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$;
iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$.

i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$**.**

$$f'(x) = 6x^2 - 50x - 12 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_\pm = \frac{25 \pm \sqrt{697}}{6}.$$

$f''(x) = 12x - 50$: nghiệm $x_- \approx -0.2335$ là cực đại địa phương; $x_+ \approx 8.5668$ là cực tiểu địa phương. Nhưng $f(x) \to -\infty$ khi $x \to -\infty$, nên bài toán $\min_{\mathbb{R}} f$ không có nghiệm tối ưu toàn cục.

ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$**.**

$$f'(x) = 9x^2 + 14x - 15 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_\pm = \frac{-7 \pm 2\sqrt{46}}{9}.$$

$f''(x) = 18x + 14$: nghiệm nhỏ là cực đại địa phương, nghiệm lớn là cực tiểu địa phương. Do $f(x) \to -\infty$ khi $x \to -\infty$, không có cực tiểu toàn cục.

iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$**.**

$$H = \begin{pmatrix} 16 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}, \qquad H_{11} = 16 > 0, \quad \det H = 215 > 0.$$

Hessian xác định dương. Giải

$$\begin{cases} 16x_1 + 3x_2 = 25, \\ 3x_1 + 14x_2 = -31 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x^* = \left(\frac{443}{215}, -\frac{571}{215}\right).$$

Đây là cực tiểu toàn cục duy nhất và

$$f(x^*) = -\frac{20623}{215} \approx -95.92093.$$

iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$**.**

$$f(x_1, x_2) = x_1^2(x_1 + 1)^2 + (x_2 - x_1)^2 \geq 0.$$

Giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại hai điểm $(0, 0)$ và $(-1, -1)$. Đây là ví dụ có nhiều nghiệm tối ưu toàn cục.

3.8 Bài 8 trang 290 – điểm dừng và hướng giảm ⋆

Đề bài gốc – Bài 8 trang 290

Cho $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2}$. Điểm $x = (0, 0)^{\mathsf{T}}$ có phải điểm cực tiểu địa phương của hàm f không? Nếu không, tìm một hướng d sao cho hàm f giảm theo hướng đó.

Lời giải. Tại $(0,0)$,

$$\nabla f(0,0) = (-1,1) \neq (0,0).$$

Điểm trong miền $\mathbb{R}^2$ này không thể là cực tiểu địa phương vì vi phạm điều kiện cần bậc một. Chọn hướng ngược gradient $d = -\nabla f(0,0) = (1,-1)$:

$$\nabla f(0,0)^{\mathsf{T}} d = (-1)(1) + (1)(-1) = -2 < 0.$$

Vậy d là hướng giảm.

3.9 Bài 9 trang 290 – điều kiện bậc một cho bài toán lồi †

Đề bài gốc – Bài 9 trang 290

Cho f là hàm lồi khả vi, xác định trên tập lồi đa diện $X \subset \mathbb{R}^n$. Chứng minh $x^* \in X$ là nghiệm cực tiểu của $\min\{f(x) : x \in X\}$ khi và chỉ khi

$$0 = \min_{x \in X} \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle.$$

Kết luận này có ý nghĩa gì?

Lời giải. Nếu f khả vi và lồi trên tập lồi D, thì

$$x^* \in \arg\min_{x \in D} f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0 \quad \forall x \in D.$$

Đề có thể viết về phải dưới dạng $\min_{x \in D} \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) = 0$; giá trị 0 đạt tại $x = x^*$.

Đủ: bất đẳng thức đỡ của hàm lồi cho $f(x) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq f(x^*)$.
Cần: nếu x^* tối ưu, đoạn $x^* + t(x - x^*)$ nằm trong D; đạo hàm phải tại $t = 0$ không âm, tức $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0$.

Ý nghĩa. Đây là điều kiện bậc nhất tương đương với tối ưu toàn cục trong bài toán lồi: mọi hướng khả thi từ x^* đều không làm giảm xấp xỉ tuyến tính của f. Vì vậy, có thể kiểm tra nghiệm bằng gradient thay vì so sánh trực tiếp f tại mọi điểm trong X.

3.10 Hướng giảm và đạo hàm theo hướng

Vectơ $d \neq 0$ là hướng giảm của f tại x^* nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$f(x^* + td) < f(x^*) \qquad \forall t \in (0, \delta).$$

Nếu f khả vi thì điều kiện đủ dễ kiểm tra là

$$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0.$$

Nếu tích bằng 0, chưa thể kết luận; cần xét bậc cao hơn hoặc thay trực tiếp vào hàm. Hướng giảm nhanh nhất tại điểm không bị ràng buộc là $d = -\nabla f(x^*)$, khi gradient khác 0.

3.11 Bài 2 trang 289 – hướng d và nửa đường thẳng $\star$

Đề bài gốc – Bài 2 trang 289

Cho $x^0 = (2,1)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^2$, vectơ $d = (3,-1)^\mathsf{T}$ và hàm số $f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}$.
i) Vẽ tập các điểm $\{x = x^0 + td \mid t \geq 0\}$.
ii) Vectơ d có phải là hướng giảm của hàm f tại x^0 không? Vì sao?

Lời giải.

i) Tập $x = x^0 + td,\ t \geq 0$, có phương trình tham số:

$$x_1 = 2 + 3t, \qquad x_2 = 1 - t, \qquad t \geq 0.$$

ii) $\nabla f(x) = \big(-x_2 e^{-(x_1+x_2)},\ (1-x_2)e^{-(x_1+x_2)} \big)$, nên

$$\nabla f(2,1) = (-e^{-3}, 0), \qquad \nabla f(2,1)^\mathsf{T} d = -3e^{-3} < 0.$$

Kết luận: d là hướng giảm tại x^0.

4 Gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia

4.1 Thuật toán cần viết được

Với bài toán min $f(x)$ không ràng buộc:

1. Chọn x_0, ngưỡng $\varepsilon > 0$, đặt $k = 0$.
2. Tính $g_k = \nabla f(x_k)$. Nếu $\|g_k\| \leq \varepsilon$, dừng và trả x_k.
3. Đặt hướng giảm $d_k = -g_k$.
4. Tìm chính xác cỡ bước
$$\alpha_k \in \arg\min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha d_k).$$
5. Cập nhật $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$, tăng k, quay lại bước 2.

Chú ý: tìm kiếm chính xác là giải bài toán một biến theo α. Không thay nó bằng Armijo/backtracking nếu đề yêu cầu exact line search.

4.2 Công thức cỡ bước cho hàm quadratic

Cho

$$f(x) = \tfrac{1}{2} x^\mathsf{T} A x - b^\mathsf{T} x + c, \qquad A = A^\mathsf{T} \succ 0, \qquad g_k = Ax_k - b.$$

Theo $d_k = -g_k$,

$$\phi_k(\alpha) = f(x_k - \alpha g_k) = f(x_k) - \alpha g_k^\mathsf{T} g_k + \tfrac{1}{2}\alpha^2 g_k^\mathsf{T} A g_k.$$

Lấy đạo hàm theo α và cho bằng 0:

$$\boxed{\alpha_k = \frac{g_k^\mathsf{T} g_k}{g_k^\mathsf{T} A g_k}} \quad (g_k \neq 0).$$

Mẫu số dương vì $A \succ 0$. Nếu $g_k = 0$, dừng trước khi tính cỡ bước.

4.3 Bài 11(i) trang 290 – dãy lặp có công thức đóng ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(i) trang 290

Trình bày phương pháp hướng giảm nhanh nhất với tìm kiếm chính xác theo tia. Xét $\min\{f(u) = u_1^2 + 2u_2^2 : u \in \mathbb{R}^2\}$, lấy $u^0 = (2,1)^{\mathsf{T}}$. Tính ba điểm tiếp theo u^1, u^2, u^3. Chứng minh dãy sinh bởi thuật toán có công thức

$$u^k = \left(\frac{1}{3}\right)^k \begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

Lời giải. Xét $f(u) = u_1^2 + 2u_2^2$, $u^0 = (2,1)$. Gradient $g = (2u_1, 4u_2)$.

Cô chữa – điểm đầu của Bài 11

$\nabla f(u^0) = (4,4) \neq 0$, nên u^0 không phải điểm dừng. Hướng đầu $d_0 = (-4,-4)$ là hướng giảm vì $\nabla f(u^0)^{\mathsf{T}} d_0 = -32 < 0$.

Giả sử tại bước k,

$$u^k = 3^{-k}\big(2, (-1)^k\big).$$

Theo $d = -g$, hàm một biến là

$$\phi_k(\alpha) = 4 \cdot 3^{-2k}(1 - 2\alpha)^2 + 2 \cdot 3^{-2k}(1 - 4\alpha)^2.$$

Đạo hàm $\phi_k'(\alpha) = 3^{-2k}(-32 + 96\alpha)$, nên $\alpha_k = 1/3$. Cập nhật:

$$u^{k+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}, \frac{(-1)^{k+1}}{3}\right) = 3^{-(k+1)}\big(2, (-1)^{k+1}\big).$$

Vì vậy ba điểm đầu sau u^0 là $u^1 = (2/3, -1/3)$, $u^2 = (2/9, 1/9)$, $u^3 = (2/27, -1/27)$. Điều này chứng minh công thức bằng quy nạp. Đồng thời

$$f(u^k) = \frac{6}{9^k}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

4.4 Bài 11(ii) trang 290 – tính ba bước ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(ii) trang 290

Với phương pháp hướng giảm nhanh nhất, xét

$$\min\{f(x) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 3x_1 : x \in \mathbb{R}^2\}.$$

Lấy $x^0 = (2,2)^{\mathsf{T}}$. Tính ba điểm tiếp theo x^1, x^2, x^3.

Lời giải. Hessian $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \succ 0$. Mỗi bước dùng $g_k = \nabla f(x_k)$, $\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$ và $x^{k+1} = x^k - \alpha_k g_k$.

k	α_k	x^{k+1}	$f(x^{k+1})$	$\lVert g_{k+1}\rVert$
0	$\frac{697}{7240} \approx 0.09627$	$(-0.02169,\ 0.45967)$	0.44965	2.202
1	$\frac{697}{1124} \approx 0.62011$	$(0.80604,\ -0.62672)$	-1.05441	1.184
2	$\frac{697}{7240} \approx 0.09627$	$(0.71541,\ -0.69577)$	-1.12184	0.099

Điểm tối ưu chính xác là $x^* = (3/4, -3/4)$, $f(x^*) = -9/8 = -1.125$. Sau ba bước, thuật toán đã giảm mạnh nhưng chưa đạt nghiệm; nếu đề yêu cầu đúng ba bước thì dừng ở x^3, không tự thay bằng x^*.

4.5 Bài 11(iii) trang 290–291 – ảnh hưởng của γ ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(iii) trang 290–291

Cho $f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Xuất phát từ $x^0 = (0, 0, 0)^{\mathsf{T}}$, áp dụng Thuật toán 6.1 và trình bày ba bước lặp để giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^3\}$ với $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

Lời giải. Ta có $A = \mathrm{diag}(1, \gamma, \gamma^2)$, $b = (1, 1, 1)$, nghiệm chính xác $x^* = (1, 1/\gamma, 1/\gamma^2)$, và $\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$. Bảng ghi cỡ bước và điểm mới sau mỗi bước; số đã làm tròn.

γ	k	α_k	x^{k+1}
1	0	1	$(1,\ 1,\ 1)$; đạt nghiệm tối ưu nên dừng.
10	0	0.027027027	$(0.027027027,\ 0.027027027,\ 0.027027027)$
10	1	0.014782261	$(0.041409768,\ 0.037814083,\ 0.001857231)$
10	2	0.027692113	$(0.067955157,\ 0.055034677,\ 0.024406279)$
100	0	0.000297000	$(0.000297000,\ 0.000297000,\ 0.000297000)$
100	1	0.000149644	$(0.000446600,\ 0.000442200,\ 0.000002201)$
100	2	0.000297098	$(0.000743565,\ 0.000726160,\ 0.000292761)$
1000	0	0.000002997	$(0.000002997,\ 0.000002997,\ 0.000002997)$
1000	1	0.000001500	$(0.000004497,\ 0.000004492,\ 0.000000002)$
1000	2	0.000002997	$(0.000007494,\ 0.000007476,\ 0.000002993)$

Khi $\gamma = 1$, ba trị riêng bằng nhau nên một bước đi thẳng tới x^*. Khi γ lớn, số điều kiện $\kappa(A) = \gamma^2$ lớn; gradient descent vẫn giảm hàm nhưng tiến chậm về tọa độ có độ cong nhỏ. Đây là ý nghĩa của việc so sánh $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

5 Quy hoạch tuyến tính

5.1 Dạng tổng quát và dạng chính tắc trong giáo trình

Bài toán là quy hoạch tuyến tính nếu hàm mục tiêu và mọi vế trái ràng buộc đều tuyến tính:

$$\min \text{ / } \max\ c^{\mathsf{T}}x, \qquad A_{\le}x \le b_{\le}, \quad A_{\ge}x \ge b_{\ge}, \quad A_{=}x = b_{=}.$$

Trong giáo trình gửi kèm, dạng chính tắc được viết

$$\boxed{\min c^{\mathsf{T}}x \quad \text{với điều kiện } Ax = b, \quad x \ge 0.}$$

Tên gọi “chính tắc/chuẩn tắc” có thể đổi giữa các sách; khi làm bài hãy bám đúng định nghĩa trong đề và giáo trình của lớp.

5.2 Quy tắc đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$

Thành phần ban đầu	Thay thế tương đương
$\max z$	Đổi thành $\min(-z)$. Không đổi dấu các ràng buộc chỉ vì đã đổi mục tiêu.
$x_j \geq \ell$	Đặt $x_j = \ell + u_j,\ u_j \geq 0$.
$x_j \leq u$	Đặt $x_j = u - v_j,\ v_j \geq 0$.
x_j **tự do dấu**	Đặt $x_j = u_j - v_j,\ u_j, v_j \geq 0$.
$x_j \leq 0$	Đặt $x_j = -u_j,\ u_j \geq 0$.
$a^{\mathsf{T}}x \leq b$	Thêm biến dư $s \geq 0$: $a^{\mathsf{T}}x + s = b$.
$a^{\mathsf{T}}x \geq b$	Trừ biến phụ $s \geq 0$: $a^{\mathsf{T}}x - s = b$.
$a^{\mathsf{T}}x = b$	Giữ nguyên. Nếu vế phải âm, nhân cả phương trình với -1.

1. Thay biến có cận dưới/trên/tự do trước, rồi rút gọn hàm mục tiêu và các ràng buộc.
2. Đưa mọi ràng buộc bất đẳng thức về đẳng thức bằng biến phụ.
3. Nếu vế phải $b_i < 0$, nhân toàn bộ phương trình đó với -1. Khi đổi dấu bất đẳng thức, phải đảo chiều.
4. Liệt kê toàn bộ biến mới và ghi rõ chúng không âm.

Hai lỗi hay mất điểm

Không tự thêm $x \geq 0$ nếu đề không có; việc ấy có thể đổi tập khả thi. Bất đẳng thức nghiêm ngặt $<, >$ không phải dạng ràng buộc LP đóng mà giáo trình đang dùng; đừng âm thầm thay bằng $\leq, \geq$.

5.3 Bài 1 trang 129 – đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ ⋆

Đề bài gốc – Bài 1 trang 129

Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \\ \text{với } & 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4, \\ & 2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3, \\ & 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 1, \quad x_2 \leq 7, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 - 1 \geq 0$, $u_2 = 7 - x_2 \geq 0$; vậy $x_1 = u_1 + 1$, $x_2 = 7 - u_2$. Đổi $\max z$ thành $\min(-z)$:

$$-z = -3u_1 + 5u_2 + 4x_3 - 38.$$

Hằng số -38 có thể bỏ nếu chỉ cần minimizer; giữ lại nếu cần khôi phục giá trị mục tiêu ban đầu.

Thay vào ràng buộc:

$$\begin{aligned} 7u_1 + 2u_2 - 3x_3 - s_1 &= 11 \quad (s_1 \geq 0, \text{ ràng buộc } \geq), \\ 2u_1 + 4u_2 - 8x_3 &= 29, \\ 5u_1 + 3u_2 - 2x_3 + s_3 &= 25 \quad (s_3 \geq 0, \text{ ràng buộc } \leq). \end{aligned}$$

Vậy dạng chính tắc là $\min(-z)$ như trên, với

$$u_1, u_2, x_3, s_1, s_3 \geq 0.$$

5.4 Bài 2 trang 129 – biến tự do và vế phải âm ⋆

Đề bài gốc – Bài 2 trang 129

Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max\, & z = 5x_1 - x_2 - 7x_3 \\ \text{với } & 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12, \\ & x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5, \\ & 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10, \\ & x_1 \geq -2, \quad x_2 \text{ tự do dấu}, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 + 2 \geq 0$, $x_2 = u_2 - v_2$ với $u_2, v_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$. Khi đó

Cô chữa – phép đổi biến

Viết ngược lại: $x_1 = u_1 - 2$, $x_2 = u_2 - v_2$, $x_3 \geq 0$. Biến tự do được tách thành hiệu của hai biến không âm.

$$\min(-z) = -5u_1 + u_2 - v_2 + 7x_3 + 10.$$

Thay biến rồi đưa ràng buộc về đẳng thức:

$$\begin{aligned} 7u_1 + 4u_2 - 4v_2 - 11x_3 - s_1 &= 26, \\ -u_1 + 3u_2 - 3v_2 + 9x_3 &= 3, \qquad u_1, u_2, v_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0. \\ 6u_1 + 5u_2 - 5v_2 + 2x_3 + s_2 &= 22, \end{aligned}$$

Ở phương trình thứ hai, sau phép thế vế phải là -3; nhân cả hai vế với -1 để có $b = 3$. Bài này kiểm tra đồng thời ba thao tác: biến có cận dưới, biến tự do và đổi dấu phương trình.

5.5 Đơn hình cho LP tổng quát – quy trình chuẩn

Ở khoảng 00:09:48, bản ghi gọi tên thuật toán đơn hình cho quy hoạch tuyến tính tổng quát; khoảng 00:10:50, giảng viên chuyển sang cách hình học đơn giản hơn khi chỉ có hai biến. Phần này là nhắc nhanh quy trình chuẩn cho LP nhiều biến.

Xét $\min c^{\mathsf{T}}x$ với $Ax = b,\ x \geq 0$. Tại một cơ sở khả thi B, ta có $x_B = B^{-1}b \geq 0$, còn các biến ngoài cơ sở bằng 0. Với cột A_j ngoài cơ sở, chi phí giảm là

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} A_j.$$

1. Nếu mọi $\bar{c}_j \geq 0$, phương án cơ sở hiện tại tối ưu cho bài toán min.
2. Nếu có $\bar{c}_j < 0$, chọn một biến vào cơ sở x_j có chi phí giảm âm và tính $u = B^{-1}A_j$.
3. Nếu không có thành phần $u_i > 0$, có thể tăng x_j mãi mà vẫn giữ khả thi và làm mục tiêu giảm mãi; bài toán không bị chặn dưới.
4. Nếu có $u_i > 0$, chọn $\theta = \min_{u_i>0}(x_B)_i/u_i$. Biến đạt min rời cơ sở; pivot rồi lặp lại.

Nếu chưa có cơ sở khả thi ban đầu, cần tìm cơ sở bằng pha I với biến giả; giá trị tối ưu pha I dương chứng tỏ miền khả thi rỗng, còn giá trị bằng 0 cho phép bỏ biến giả và chạy pha II. Bài max có thể đổi thành min của $-c^{\mathsf{T}}x$. Khi tỉ số hòa hoặc có suy biến, dùng quy tắc chống lặp như Bland nếu cần.

Ví dụ pivot tự dựng – đề và yêu cầu

Giải bài toán max $z = 3x_1 + 2x_2$, với $x_1 + x_2 \le 4$, $2x_1 + x_2 \le 5$, $x_1, x_2 \ge 0$, bằng phương pháp đơn hình.

Giải mẫu. Đổi sang min $w = -3x_1 - 2x_2$, thêm biến dư s_1, s_2. Cơ sở đầu là $(s_1, s_2) = (4, 5)$, với chi phí giảm của (x_1, x_2) bằng $(-3, -2)$. Chọn x_1 vào; $u = (1, 2)$, nên $\theta = \min(4, 5/2) = 5/2$ và s_2 ra. Ở cơ sở kế tiếp, chi phí giảm của (x_2, s_2) là $(-1/2, 3/2)$; cho x_2 vào thì phép thử tỉ số làm s_1 ra. Ta được $(x_1, x_2) = (1, 3)$, $z = 9$; hai chi phí giảm còn lại đều không âm, nên đây là nghiệm tối ưu. Ví dụ này chỉ minh họa pivot; các bài LP được giao cuối buổi tập trung vào chuẩn hóa và hình học.

6 Phương pháp hình học và nghiệm ở đỉnh

6.1 Quy trình giải LP hai biến

1. Vẽ từng đường biên bằng cách tìm hai điểm thuộc đường thẳng.
2. Xác định nửa mặt phẳng thỏa mỗi bất đẳng thức; giao tất cả các miền và $x_1, x_2 \ge 0$ là miền khả thi D.
3. Tìm các giao điểm biên có nằm trong D hay không; đó là các đỉnh cần xét.
4. Với max $c^{\mathsf{T}}x$, tịnh tiến đường mức theo hướng c; với min $c^{\mathsf{T}}x$, tịnh tiến theo hướng $-c$.
5. Tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh liên quan và kết luận. Nếu miền mở rộng vô hạn, vẫn phải kiểm tra hướng tăng/giảm trước khi khẳng định không có nghiệm.

Nếu bài toán LP có nghiệm tối ưu hữu hạn, sẽ có ít nhất một nghiệm tối ưu tại một đỉnh của đa diện khả thi. Nhiều điểm tối ưu có thể cùng nằm trên một cạnh nếu đường mức song song cạnh đó.

6.2 Bài 6(i), trang 130 – miền khả thi rỗng ⋆

Đề bài gốc – Bài 6(i) trang 130

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 3x_1 + x_2 \\ \text{với } & x_1 - x_2 \le 1, \quad 3x_1 + 2x_2 \le 12, \\ & 2x_1 + 3x_2 \le 3, \quad -2x_1 + 3x_2 \ge 9, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Chỉ cần xét hai ràng buộc cuối cùng: từ $2x_1 + 3x_2 \le 3$ và $x_1 \ge 0$ suy ra $x_2 \le 1$. Từ $-2x_1 + 3x_2 \ge 9$ và $x_1 \ge 0$ suy ra $3x_2 \ge 9 + 2x_1 \ge 9$, tức $x_2 \ge 3$. Mâu thuẫn. Do đó $D = \varnothing$, bài toán không có phương án khả thi và không có nghiệm tối ưu.

6.3 Bài 6(ii), trang 130 – tìm min trên miền không bị chặn ⋆

Đề bài gốc – Bài 6(ii) trang 130

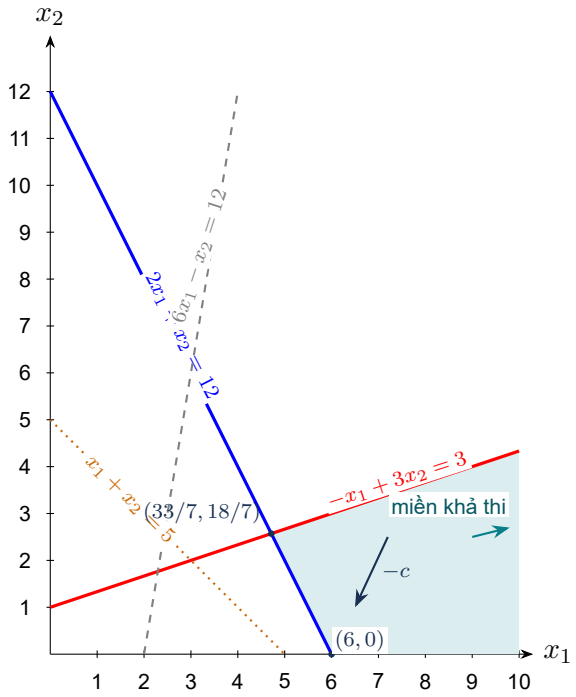
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{với } & 2x_1 + x_2 \geq 12, \quad x_1 + x_2 \geq 5, \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 3, \quad 6x_1 - x_2 \geq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Bước 1: Mô tả miền. Hai ràng buộc $2x_1 + x_2 \geq 12$ và $-x_1 + 3x_2 \leq 3$ cho hai đường biên cắt nhau tại

$$2x_1 + x_2 = 12, \quad -x_1 + 3x_2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad (x_1, x_2) = \left(\frac{33}{7}, \frac{18}{7}\right).$$

Vì $x_2 \geq 12 - 2x_1$ và $x_2 \leq (x_1 + 3)/3$, miền khả thi có $x_1 \geq 33/7$. Biên dưới đi từ $(33/7, 18/7)$ đến $(6, 0)$ theo đường $2x_1 + x_2 = 12$, rồi tiếp tục theo $x_2 = 0$; biên trên là $-x_1 + 3x_2 = 3$. Miền không bị chặn về bên phải. Hai ràng buộc còn lại luôn thỏa trên miền này: $x_1 + x_2 \geq 6$ và $6x_1 - x_2 \geq 180/7 > 12$.



Bước 2: Xác định điểm tối ưu. Nếu $x_1 \geq 6$, thì $z = x_1 + 2x_2 \geq 6$. Nếu $33/7 \leq x_1 \leq 6$, từ $x_2 \geq 12 - 2x_1$ suy ra $z \geq x_1 + 2(12 - 2x_1) = 24 - 3x_1 \geq 6$. Do đó mọi phương án khả thi có $z \geq 6$.

$$z^* = 6.$$

Điểm $(6, 0)$ thỏa tất cả ràng buộc và đạt giá trị 6. Vì vậy $\boxed{x^* = (6, 0),\ z^* = 6}$ là nghiệm tối ưu. Miền khả thi không bị chặn nhưng bài toán min vẫn có nghiệm hữu hạn.

6.4 Bài 5 trang 130 – tổ hợp lồi của nghiệm tối ưu †

Đề bài gốc – Bài 5 trang 130

Cho x^1, x^2 là hai phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính $\min\{\langle c, x\rangle \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$, và x^0 là tổ hợp lồi của x^1, x^2. Chứng minh rằng x^0 cũng là nghiệm của bài toán này.

Giả sử x^1, x^2 đều tối ưu cho $\min\{c^{\mathsf{T}}x \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$, giá trị tối ưu là z^*. Với $0 \leq \lambda \leq 1$, đặt $x^0 = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$. Khi đó

$$Ax^0 = \lambda Ax^1 + (1-\lambda)Ax^2 = b, \quad x^0 \geq 0,$$

nên x^0 khả thi; đồng thời

$$c^{\mathsf{T}}x^0 = \lambda c^{\mathsf{T}}x^1 + (1-\lambda)c^{\mathsf{T}}x^2 = \lambda z^* + (1-\lambda)z^* = z^*.$$

Vậy x^0 cũng tối ưu. Tập nghiệm tối ưu của LP là tập lồi.

6.5 Bài 7 trang 130 – phương án cực biên không suy biến †

Đề bài gốc – Bài 7 trang 130

Tìm các phương án cực biên không suy biến của các bài toán quy hoạch tuyến tính sau và trả lời xem mỗi bài toán có nghiệm không. Giải thích.

i) min $f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3$, với $x_1 - x_2 - x_3 = 1$, $x_1 + x_2 + x_3 = 3$, $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

ii) max $f(x) = 3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4$, với $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$, $2x_2 + x_3 - x_4 = 6$, $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$.

Lời giải. Với dạng $Ax = b,\ x \geq 0$, một cơ sở có $m = \operatorname{rank}(A)$ cột độc lập. Đặt biến ngoài cơ sở bằng 0, giải $Bx_B = b$; nếu $x_B \geq 0$, ta có phương án cực biên khả thi. Phương án không suy biến khi mọi biến cơ sở dương.

i) Từ

$$x_1 - x_2 - x_3 = 1, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

cộng hai phương trình được $x_1 = 2$, rồi $x_2 + x_3 = 1$. Miền khả thi là đoạn $(2, t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$; hai đỉnh là $(2,1,0)$, $(2,0,1)$, đều không suy biến. Hàm mục tiêu $2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1 + 7t$, nên giá trị nhỏ nhất bằng 1 tại $(2,0,1)$.

ii) Xét từng cặp cột cơ sở của hai phương trình:

Cơ sở	Phương án cực biên	Giá trị $3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4$
$\{1,2\}$	$(7,3,0,0)$	3
$\{1,3\}$	$(4,0,6,0)$	18
$\{1,4\}$	Không khả thi ($x_4 = -6$)	–
$\{2,3\}$	Không khả thi ($x_2 = -4$)	–
$\{2,4\}$	$(0,16/3,0,14/3)$	-46
$\{3,4\}$	$(0,0,8,2)$	2

Cả bốn phương án khả thi đều không suy biến. Hai miền khả thi đều không rỗng. Ở (i), nghiệm khả thi có dạng $(2, t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$, nên miền khả thi đóng và bị chặn; hàm mục tiêu liên tục nên bài toán min có nghiệm (cụ thể là $(2,0,1)$). Ở (ii), miền khả thi đóng và bị chặn vì các biến không âm và tổng bằng 10; do đó bài toán max có nghiệm (cụ thể là $(4,0,6,0)$, giá trị 18).

6.6 Bài 10 trang 131 – tồn tại nghiệm và tập nghiệm lồi †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 131

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max z = 6x_1 + 2x_2 + 4x_3, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 8, \qquad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 7, \qquad x_1, x_2, x_3 \ge 0.$$

i) Bài toán có nghiệm không? Vì sao? Hãy nêu một bài toán thực tế có thể mô tả bởi mô hình này.
ii) Chứng minh tập nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.

i) Có nghiệm và ví dụ mô hình. Điểm $(0,0,0)$ khả thi nên $D \neq \varnothing$. Từ bất đẳng thức thứ nhất và $x \ge 0$, có $x_1 \le 4,\ x_2 \le 2,\ x_3 \le 4$; D đóng và bị chặn nên compact. Hàm mục tiêu liên tục, vì vậy đạt max trên D.

Một mô hình thực tế là lập kế hoạch sản xuất ba sản phẩm: x_i là lượng sản phẩm i, lợi nhuận đơn vị lần lượt là $6, 2, 4$; hai tài nguyên có mức dùng cho mỗi đơn vị lần lượt là $(2,4,2)$ và $(1,2,3)$, với sức chứa 8 và 7. Mục tiêu là chọn lượng sản xuất để lợi nhuận lớn nhất.

ii) Tính lồi. Mỗi ràng buộc tuyến tính xác định một nửa không gian lồi; giao của chúng là miền khả thi lồi. Nếu x, y đều tối ưu, với $0 \le \lambda \le 1$, điểm $\lambda x + (1-\lambda)y$ khả thi và vẫn có giá trị mục tiêu z^*, nên tập nghiệm tối ưu cũng lồi.

Có thể tìm trực tiếp nghiệm: nhân ràng buộc đầu với 3,

$$6x_1 + 12x_2 + 6x_3 \le 24 \quad \Longrightarrow \quad 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 \le 24.$$

Điểm $(4,0,0)$ khả thi và đạt $z = 24$, do đó là một nghiệm tối ưu.

7 Bài bổ sung: hướng giảm và KKT

7.1 Bài 10 trang 290 – nhận biết hướng giảm †

Đề bài

Nêu định nghĩa hướng giảm của f tại x^*, và điều kiện đủ để nhận biết hướng giảm.

Lời giải. $d \neq 0$ là hướng giảm nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho $f(x^* + td) < f(x^*)$ với mọi $0 < t < \delta$. Nếu f khả vi và $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0$, thì d là hướng giảm. Dấu bằng 0 chưa đủ để kết luận; xem phép tính cụ thể ở Bài 2 trang 289.

7.2 Điều kiện KKT

Với min $f(x)$, $g_i(x) \le 0$, $h_j(x) = 0$, đặt

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

KKT gồm khả thi nguyên thủy $g_i(x^*) \le 0,\ h_j(x^*) = 0$; dừng $\nabla_x L = 0$; dấu $\lambda_i \ge 0$; và bù trừ $\lambda_i g_i(x^*) = 0$. KKT là điều kiện cần khi có điều kiện chính quy phù hợp; với bài toán lồi, điểm khả thi thỏa KKT là nghiệm tối ưu toàn cục.

7.3 Bài 16 trang 291(ii): nghiệm lồi tại biên

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 8x_1 - 4x_2, \qquad x_1 + x_2 \le 2, \quad x_1, x_2 \ge 0.$$

Đặt $g_1 = x_1 + x_2 - 2,\ g_2 = -x_1,\ g_3 = -x_2$. Vì $\nabla^2 f = 2I \succ 0$, f lồi chặt. Tại $x^* = (2,0)$, chọn $\lambda^* = (4,0,0)$:

$$\nabla f(x^*) + 4(1,1)^{\mathsf{T}} = (-4,-4)^{\mathsf{T}} + (4,4)^{\mathsf{T}} = 0.$$

Điểm này khả thi, nhân tử không âm và thỏa bù trừ; do lồi chặt, đây là nghiệm tối ưu duy nhất, $f(x^*) = -12$.

7.4 KKT không đủ nếu bài toán không lồi

Xét $f(x_1, x_2) = x_1$ với

$$g(x) = -(x_1 - 2)^2 - 4(x_2 - 2)^2 + 4 \le 0.$$

Tại $(4,2)$, $g = 0,\ \nabla g = (-4,0)^{\mathsf{T}}$, nên điều kiện dừng cho $\lambda = \frac{1}{4} \ge 0$. Đây là điểm KKT, nhưng miền khả thi là phía ngoài ellipse và không lồi; có thể cho $x_1 \to -\infty$, nên bài toán không có giá trị cực tiểu hữu hạn. KKT tại đây không chứng minh tối ưu toàn cục.

7.5 Bài 21 trang 292: nghiệm tối ưu tại biên

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3, \qquad x_1 \ge 2, \quad x_2 \ge 4, \quad x_3 \ge 0.$$

Hessian

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \succ 0.$$

Viết $g_1 = 2 - x_1,\ g_2 = 4 - x_2,\ g_3 = -x_3$. Tại $x^* = (2,4,0)$,

$$\nabla f(x^*) = (8,10,4)^{\mathsf{T}}, \qquad \lambda^* = (8,10,4)^{\mathsf{T}}.$$

Suy ra $\nabla f(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) = 0$; các ràng buộc hoạt động và $\lambda^* \ge 0$. Vì $H \succ 0$, đây là nghiệm tối ưu duy nhất, $f(x^*) = 28$.

Ghi chú chuẩn hóa

Đề và ký hiệu được đối chiếu theo giáo trình và vở viết tay. Với các bản lời giải có dấu hoặc miền biến khác nhau, bản này theo đề trong giáo trình (đặc biệt Bài 2 trang 129: x_2 tự do dấu, $x_3 \ge 0$). Đường dẫn nguồn ghi trong yêu cầu không có nguyên văn trên máy; đã dùng thư mục ảnh gần khớp `Downloads\Bài` để đối chiếu.

Hết – ghi điều kiện, phép tính và kết luận cho từng bài.